

Segundo Examen Parcial de Geometría

17 de Octubre del 2015

Puntaje. Sólo para uso Oficial

1 (/30)	2 (/30)	3-6 (/24)	7 (/16)	Total	Nota

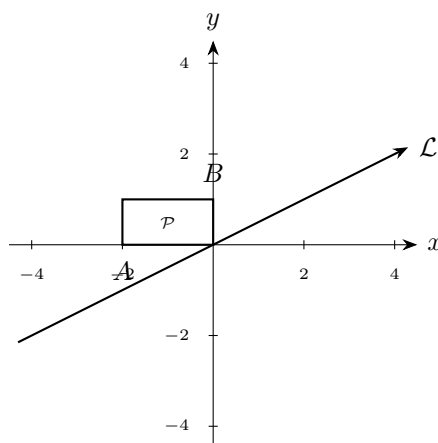
Instrucciones: Antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. Por favor verifique que su celular esté apagado. No está permitido el uso de calculadora ni de otros aparatos electrónicos. Solucione las preguntas en los espacios en blanco asignados a cada una de ellas. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Duración: **1 hora y 50 minutos**.

En cada uno de los literales de los puntos 1 y 2, debe presentar detalladamente el procedimiento y justificar sus respuestas para llegar a la solución. **NOTA:** Respuestas sin procedimiento no se tendrán en cuenta.

1. Considere la recta $\mathcal{L}$ con ecuación general $x - 2y = 0$ y sea $\mathcal{P}_{\mathcal{L}}$ la transformación lineal de proyección sobre la recta $\mathcal{L}$.

(a) 15pt Encuentre la matriz asociada a la transformación $\mathcal{P}_{\mathcal{L}}$.

(b) 15pt Sea $\mathcal{P}$ el paralelogramo generado por los vectores $-2E_1$ y E_2 . Encuentre la imagen de $\mathcal{P}$ bajo la transformación $\mathcal{P}_{\mathcal{L}}$.



2. Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$T = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}.$$

(a) 10pt Calcule los valores propios de T .

(b) 10pt Halle los vectores propios de T asociados a cada valor propio hallado en la parte (a).

(c) 10pt Factorice la matriz $m(T)$ en la forma $m(T) = QDQ^T$, donde Q es una matriz ortogonal y D es una matriz diagonal.

En las preguntas 3 a 6 complete los espacios en blanco o elija la (las) opción (opciones) correcta (correctas) según el caso. Marque con una X la letra de su elección. **NOTA:** En esta sección se califica sólo la respuesta y no se tiene en cuenta el procedimiento.

3. Establezca si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

(a) 4pt Si $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una transformación lineal invertible entonces para cada vector $X \in \mathbb{R}^2$ existe un vector $U \in \mathbb{R}^2$ tal que $T(U) = 3X$. (V) (F)

(b) 4pt Suponga que $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ son dos transformaciones lineales del plano, entonces $T \circ S = S \circ T$. (V) (F)

(c) 4pt Si X es un vector propio de una transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ asociado con el valor propio $\lambda = 0$ entonces $X \notin N(T)$. (V) (F)

4. 4pt Suponga que $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una transformación lineal para la cual $T(E_1) = \begin{pmatrix} -2 \\ x \end{pmatrix}$ y $T(E_2) = \begin{pmatrix} x \\ -2 \end{pmatrix}$. ¿Para cuáles valores de x NO es invertible la transformación T ?

Respuesta _____

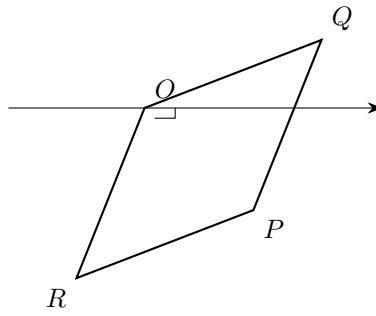
5. 4pt Suponga que $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es la transformación lineal para la cual $T \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}$. Entonces un valor propio asociado a la matriz $m(T)$ es

Respuesta = _____

6. 4pt Suponga que $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es la transformación lineal para la cual $T \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $T \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, entonces la matriz $m(T^{-1})$ asociada a la transformación T^{-1} es

Respuesta = $m(T^{-1}) = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$

7. 8pt Suponga que $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una transformación lineal ortogonal. Sea $\mathcal{R} = ORPQ$ un rectángulo como se indica en la figura. Recuerde que $O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.



- (a) 8pt Demuestre que $S(\mathcal{R})$ es un rectángulo.
- (b) 8pt Demuestre que Área de $\mathcal{R} = \text{Área de } S(\mathcal{R})$.